KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 4

Organisk kemi

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 4.1 Carbonhydrider og alkaner 2
Opgaver til 4.1 Carbonhydrider og alkaner 4
Noter til 4.2 Zigzagformler og navngivning 6
Opgaver til 4.2 Zigzagformler og navngivning 8
Noter til 4.3 Alkaners reaktioner 11
Opgaver til 4.3 Alkaners reaktioner 13
Noter til 4.4 Alkener og addition 15
Opgaver til 4.4 Alkener og addition 17
Noter til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer 18
Opgaver til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer 20
Noter til 4.6 Fedtstoffer 21
Opgaver til 4.6 Fedtstoffer 23
Øvelse 4.3: Fuldstændig eller ufuldstændig forbrænding? 25
Øvelse 4.4: Substitution eller addition? 27
Ekstraopgaver 30
Bilag: Fedtsyrer og fedtstoffer 34
Bilag: Det periodiske system 35

NOTER

4.1 Carbonhydrider og alkaner

Organisk kemi

Skriv, hvad organisk kemi handler om, og hvilken binding et organisk stof som udgangspunkt har. Hvilke stoffer med carbon er uorganiske?

Carbon danner fire bindinger

Hvorfor danner et carbonatom altid fire bindinger?

Carbonhydrider og alkaner

Forklar ordene carbonhydrid og alkan, og tegn stregformlerne for de tre alkaner.

Ethan, C_2H_6

Propan, C_3H_8

Butan, C_4H_{10}

Skriv den formel, som alle alkaner passer med. Hvad er en molekylformel?

De ti første alkaner

Skriv navn og molekylformel for de ti første alkaner. Hvad har alle navnene til fælles?

Carbonatomer	Navn	Formel	Carbonatomer	Navn	Formel
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

Kogepunktet stiger med kædens længde

Hvilke alkaner er gasser ved stuetemperatur? Tegn kæderne, og forklar, hvorfor lange kæder har det højeste kogepunkt.

To korte kæder, der ligger tæt

To lange kæder, der ligger tæt

Alkaner i hverdagen

Udfyld skemaet.

Antal carbonatomer	Ved stuetemperatur	Eksempler
1 til 4		
5 til omkring 17		
18 og flere		

Alkaner er upolære

Beregn forskellen i elektronegativitet i bindingen mellem carbon og hydrogen. Hvorfor kan benzin ikke blandes med vand?

OPGAVER

4.1 Carbonhydrider og alkaner

Opgave 1: Carbons fire bindinger

4.1.2

Carbon har atomnummer 6.

a. Hvor mange elektroner har et carbonatom i den yderste skal?

b. Hvor mange elektroner mangler det for at opfylde oktetreglen?

c. Hvor mange bindinger danner et carbonatom?

d. Tegn stregformlen for ethan, C_2H_6.

Opgave 2: Navne og formler

4.1.3

Udfyld de tomme felter i skemaet.

Navn	Antal carbonatomer	Molekylformel
propan		
	5	
		C_8H_{18}
heptan		
	2	

Opgave 3: Formlen for alkaner 4.1.4

Alkaner har molekylformlen C_nH_{2n+2}.

a. Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 12 carbonatomer?

b. Hvor mange hydrogenatomer har en alkan med 20 carbonatomer?

c. Et carbonhydrid har molekylformlen C_6H_{12}. Er det en alkan?

d. Et carbonhydrid har molekylformlen C_9H_{20}. Er det en alkan?

Opgave 4: Forklar kogepunktet 4.1.6

Pentan koger ved 36 °C, og octan koger ved 126 °C. Forklar, hvorfor octan har det højeste kogepunkt.

Opgave 5: Benzin og vand 4.1.7

Carbon har elektronegativiteten 2,5, og hydrogen har 2,1.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet i bindingen mellem C og H.

b. Er bindingen polær eller upolær?

c. Forklar, hvorfor benzin ikke kan blandes med vand.

d. Benzin har densiteten 0,75 g/mL, og vand har densiteten 1,00 g/mL. Hvilket lag ligger øverst?

NOTER

4.2 Zigzagformler og navngivning

Fra stregformel til zigzagformel

Skriv de to regler for en zigzagformel, og tegn butan på begge måder.

Butan som stregformel

Butan som zigzagformel

Find hydrogenatomerne

Udfyld skemaet. Hvordan finder du molekylformlen ud fra en zigzagformel?

Carbonatomet sidder	Tegnede bindinger	Hydrogenatomer
i en ende		
i et knæk		
hvor tre streger mødes		
hvor fire streger mødes		

Isomerer

Skriv, hvad isomerer er, og tegn zigzagformlerne for de to isomerer med molekylformlen C_4H_{10}.

Butan

2-methylpropan

Sådan får en forgrenet alkan sit navn

Tegn 3-methylhexan som zigzagformel, og skriv de tre trin, der giver navnet.

3-methylhexan

Trin	Det gør du
1. Hovedkæden	
2. Numrene	
3. Navnet	

Hvad hedder sidegrupperne med 1 og 2 carbonatomer? Skriv reglerne for flere ens sidegrupper og for forskellige sidegrupper.

Fra navn til zigzagformel

Tegn 2,3-dimethylbutan i tre trin, og tjek molekylformlen til sidst.

Trin 1: hovedkæden

Trin 2: numrene

Trin 3: sidegrupperne

OPGAVER

4.2 Zigzagformler og navngivning

Opgave 1: Fra navn til kæde 4.2.1

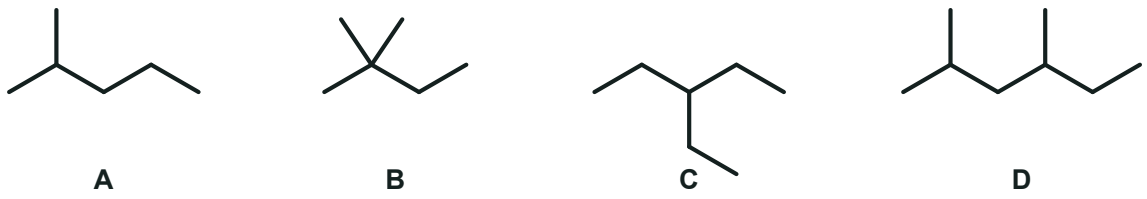
Tegn zigzagformlen for de tre alkaner.

a. Propan

b. Pentan

c. Hexan

Opgave 2: Tæl atomerne 4.2.2



a. Hvor mange carbonatomer har hvert af de fire molekyler?

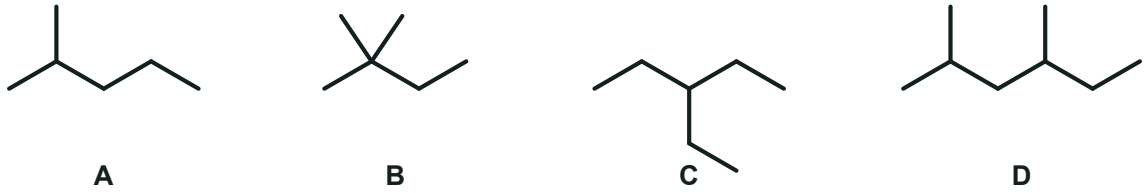
b. Find antallet af hydrogenatomer, og skriv molekylformlen for hvert molekyle.

c. To af molekylerne er isomerer. Hvilke?

Opgave 3: Giv alkanerne navn

4.2.3

Giv de fire molekyler fra opgave 4.2.2 et navn.



Opgave 4: Isomerer eller ej?

4.2.6

a. Hvad vil det sige, at to stoffer er isomerer?

b. Er pentan og 2-methylbutan isomerer?

c. Er butan og pentan isomerer?

d. Er 2-methylpentan og 3-methylpentan isomerer?

Opgave 5: Fra navn til zigzagformel 4.2.4

Tegn zigzagformlen for de fire alkaner, og skriv molekylformlen for hver af dem.

a. 2-methylbutan

b. 2,3-dimethylpentan

c. 3-ethylhexan

d. 2,2-dimethylpropan

NOTER

4.3 Alkaners reaktioner

Forbrænding

Skriv, hvad en forbrænding er, og hvilke to stoffer der dannes ved en fuldstændig forbrænding af et carbonhydrid. Skriv reaktionsskemaet for forbrændingen af methan.

Sådan afstemmer du en forbrænding

Afstem forbrændingen af propan, C_3H_8, i fire trin, og tjek til sidst atomerne på begge sider af pilen.

Trin	Reaktionsskema
1. Stofferne	
2. Carbon	
3. Hydrogen	
4. Oxygen	

Afstem forbrændingen af ethan, C_2H_6. Hvad gør du, når antallet af oxygenatomer bliver ulige?

Ufuldstændig forbrænding

Tegn de to flammer, og skriv, hvilke stoffer der dannes. Hvornår bliver en forbrænding ufuldstændig, og hvorfor er carbonmonoxid farlig?

Fuldstændig forbrænding

Ufuldstændig forbrænding

Substitution

Hvorfor er oliespild og plastikaffald et problem i naturen? Forklar, hvad der sker i en substitution, og tegn reaktionen mellem hexan og brom med zigzagformler. Hvad sker der med farven i lys og i mørke, og hvorfor er lyset nødvendigt?

Hexan og brom

De to produkter

OPGAVER

4.3 Alkaners reaktioner

Opgave 1: Hvad dannes der? 4.3.1

a. Hvilke to stoffer dannes der ved en fuldstændig forbrænding af et carbonhydrid?

b. Hvilke to stoffer kan der også dannes, når forbrændingen er ufuldstændig?

c. Hvad er årsagen til, at en forbrænding bliver ufuldstændig?

d. Hvordan kan man se på flammen, at forbrændingen er ufuldstændig?

Opgave 2: Er skemaet afstemt? 4.3.2

Tæl atomerne på begge sider af pilen, og afgør, om reaktionsskemaet er afstemt.

a. $CH_4 + 2\ O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

b. $C_2H_4 + 2\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 2\ H_2O$

c. $C_3H_8 + 5\ O_2 \longrightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$

Opgave 3: Afstem forbrændingen 4.3.3

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de tre alkaner.

a. Pentan, C_5H_{12}

b. Heptan, C_7H_{16}

c. Nonan, C_9H_{20}

Opgave 4: Når det ikke går op 4.3.4

Skriv og afstem reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af de to alkaner.

a. Butan, C_4H_{10}

b. Octan, C_8H_{18}

Opgave 5: Substitution 4.3.6

Ethan reagerer med chlor, når der er lys.

a. Hvad kaldes reaktionstypen?

b. Gør reaktionsskemaet færdigt:

$$C_2H_6 + Cl_2 \longrightarrow \ldots$$

c. Hvorfor sker reaktionen ikke i mørke?

NOTER

4.4 Alkener og addition

Dobbeltbindinger og tripelbindinger

Tegn stregformlerne for de tre stoffer, og udfyld skemaet. Forklar ordene mættet og umættet.

Ethan, C_2H_6

Ethen, C_2H_4

Ethyn, C_2H_2

	Alkan	**Alken**	**Alkyn**
Binding mellem carbonatomerne			
Navnet ender på			
Mættet eller umættet			

Alkeners navne

Skriv reglen for tallet i navnet, og tegn zigzagformlerne for de to isomerer.

But-1-en

But-2-en

Addition

Forklar, hvad der sker i en addition, og udfyld skemaet.

Alkenen reagerer med	**Produkt**	**Reaktionsskema med ethen**
brom, Br_2		
hydrogen, H_2		
vand, H_2O		

Substitution og addition

Udfyld skemaet.

	Substitution	Addition
Sker med		
Det sker der		
Antal produkter		
Kræver lys		

Bromvand viser, om et stof er umættet

Tegn de to glas, efter at de er rystet, og forklar forskellen.

En alkan og bromvand

En alken og bromvand

Plastik laves af alkener

Forklar ordene polymerisation og polymer, og tegn, hvordan ethenmolekyler bliver til polyethen.

Carbonatomer i ring

Tegn zigzagformlerne for de to ringe. Hvorfor affarver benzen ikke bromvand?

Cyclohexan

Benzen

OPGAVER

4.4 Alkener og addition

Opgave 1: Giv alkenerne navn

4.4.3



a. Hvilke af de fire molekyler er alkener?

b. Giv alle fire molekyler et navn.

c. Skriv molekylformlen for hvert molekyle.

Opgave 2: Gør additionen færdig

4.4.5

Gør de tre reaktionsskemaer færdige.

a. $C_2H_4 + H_2 \rightarrow$ ...

b. $C_3H_6 + Br_2 \rightarrow$ ...

c. $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow$ ...

d. Hvor mange produkter dannes der i hver reaktion?

NOTER

4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Funktionelle grupper

Forklar ordene funktionel gruppe og stofklasse, og udfyld skemaet.

Stofklasse	Funktionel gruppe	Navnet ender på	Eksempel
Alkan			
Alken			
Alkohol			
Carboxylsyre			

Alkoholer

Hvad hedder OH-gruppen? Skriv reglen for navnet på en alkohol, og tegn zigzagformlerne for de tre alkoholer.

Ethanol

Propan-2-ol

Glycerol

Hvordan dannes ethanol ved gæring?

Carboxylsyrer

Tegn syregruppen, –COOH, med alle atomer og bindinger, og tegn zigzagformlerne for de to syrer. Hvordan får en carboxylsyre sit navn?

Syregruppen

Ethansyre (eddikesyre)

Butansyre (smørsyre)

Kan stoffet opløses i vand?

Skriv tommelfingerreglen, og udfyld skemaet.

Stof	Carbonatomer	Polære grupper	Opløses i vand?
Ethanol			
Butan-1-ol			
Octan-1-ol			
Glycerol			

Kogepunktet er højere end hos alkanerne

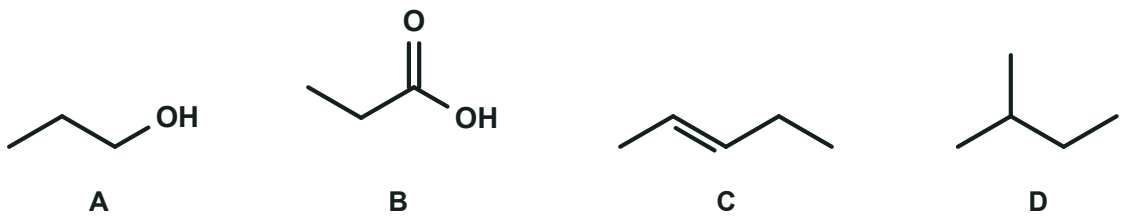
Propan er en gas ved stuetemperatur, mens ethanol er en væske, selv om molekylerne vejer næsten det samme. Forklar hvorfor.

OPGAVER

4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Opgave 1: Fire zigzagformler

4.5.2



A B C D

a. Hvilken stofklasse hører hvert af de fire molekyler til?

b. Hvor mange carbonatomer har hvert molekyle?

c. Giv de fire molekyler et navn.

Opgave 2: Kan det opløses i vand?

4.5.6

Brug tommelfingerreglen om 4 carbonatomer for hver polær gruppe til at vurdere, om stofferne kan opløses i vand.

a. Methanol

b. Hexan-1-ol

c. Propansyre

d. Decansyre

e. Glycerol

NOTER

4.6 Fedtstoffer

Fedtsyrer

Skriv, hvad en fedtsyre er, og tegn zigzagformlerne for en mættet og en umættet fedtsyre med 18 carbonatomer.

Stearinsyre (mættet)

Oliesyre (enkeltumættet)

Udfyld skemaet. Hvilket mønster viser smeltepunkterne?

Fedtsyre	Carbonatomer	Dobbeltbindinger	Type	Smeltepunkt
Stearinsyre				
Oliesyre				
Linolsyre				

Sådan er et fedtstof bygget

Tegn, hvordan glycerol og tre fedtsyrer bliver til et fedtstof, og skriv reaktionsskemaet med ord. Forklar ordene triglycerid og hydrolyse.

Glycerol og tre fedtsyrer

Et fedtstof og tre vandmolekyler

Fast eller flydende?

Tegn, hvordan kæderne ligger i de to slags fedt, og forklar, hvorfor smør er fast, mens olie er flydende.

Mættede fedtsyrer

Umættede fedtsyrer

Fedt og vand

Hvorfor kan et fedtstof ikke opløses i vand?

Fra olie til fast fedt

Forklar, hvad der sker ved hærdning. Hvordan kan bromvand vise, om et fedtstof har mange dobbeltbindinger?

Fedt i maden

Hvad bruger kroppen fedt til, og hvilket fedt anbefaler kostrådene?

OPGAVER

4.6 Fedtstoffer

Du får brug for de to tabeller fra afsnit 4.6. De står også i bilaget Fedtsyrer og fedtstoffer.

Opgave 1: Byggestenene

4.6.1

a. Hvilke to slags molekyler er et fedtstof bygget af?

b. Hvor mange fedtsyrer sidder der på ét glycerolmolekyle?

c. Hvor mange vandmolekyler bliver der tilovers, når ét fedtstofmolekyle dannes?

d. Hvad betyder *tri* i ordet triglycerid?

Opgave 2: Smør og rapsolie

4.6.3

Forklar, hvorfor smør er fast ved stuetemperatur, mens rapsolie er flydende.

Opgave 3: Smeltepunkter 4.6.4

Stearinsyre smelter ved 69 °C, og oliesyre smelter ved 13 °C. Begge har 18 carbonatomer.

a. Hvad er forskellen på opbygningen af de to fedtsyrer?

b. Hvilken tilstand har hver af de to fedtsyrer ved 25 °C?

c. Hvilken tilstand har de i et køleskab ved 5 °C?

d. Olivenolie indeholder meget oliesyre. Hvad sker der med olivenolie, når flasken står i køleskabet?

Opgave 4: Hærdning 4.6.7

Ved hærdning bliver en flydende olie til et fast fedtstof.

a. Hvilket stof reagerer med olien?

b. Hvad hedder reaktionstypen?

c. Hvad sker der med dobbeltbindingerne, med kædernes form og med smeltepunktet?

d. Oliesyre har formlen $C_{18}H_{34}O_2$. Skriv reaktionsskemaet for oliesyres reaktion med hydrogen.

e. Hvad hedder den fedtsyre, der dannes?

ØVELSE 4.3

Fuldstændig eller ufuldstændig forbrænding?

Formål

Du skal brænde ethanol, heptan og hex-1-en af og se, om stofferne brænder med eller uden sod. Bagefter skal du afstemme reaktionsskemaerne for forbrændingerne.

Væskerne brænder i et digellåg, der ligger omvendt på en digel. Hvis der dannes sod, sætter den sig som en sort belægning på en kold porcelænsskål, der holdes over flammen.

Apparatur og kemikalier: tre digler med låg, porcelænsskål, digeltang, lighter, papir, tre engangspipetter, ethanol, heptan og hex-1-en.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel, og sæt langt hår op. Arbejd i stinkskabet. Luk flasken, og stil den væk, før du tænder væsken. Dryp aldrig væske i et låg, der brænder eller stadig er varmt. Flammen fra ethanol kan være svær at se.

Fremgangsmåde



Figur 1: Forbrændingen. Flammen er kun tegnet som et omrids.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Hvilke stoffer soder?
2. Læg låget omvendt på hver af de tre digler i stinkskabet. Dryp 5 dråber ethanol i det første låg, luk flasken, og stil den væk.
3. Tænd væsken med lighteren, og skriv flammens farve i skemaet.
4. Hold porcelænsskålen med digeltangen 2 cm over flammen i 2 sekunder (figur 1). Se på undersiden af skålen, og skriv i skemaet, om der er en sort belægning.
5. Lad flammen brænde ud. Tør skålen af med et stykke papir.
6. Gentag trin 2 til 5 med heptan i den anden digel og med hex-1-en i den tredje.
7. Lad diglerne og lågene køle af, og vask dem og skålen.

Resultater

Stof	Formel	Gæt: soder stoffet?	Flammens farve	Sort belægning på skålen?
ethanol	C_2H_5OH			
heptan	C_7H_{16}			
hex-1-en	C_6H_{12}			

Efterbehandling

1. Ved en fuldstændig forbrænding dannes der carbondioxid og vand. Afstem reaktionsskemaerne. Afstem først carbon, så hydrogen og til sidst oxygen. Første række er udfyldt, og et tomt felt betyder 1.

Stof	Reaktionsskema
ethanol	$C_2H_5OH + 3\ O_2 \longrightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
heptan	$\square\ C_7H_{16} + \square\ O_2 \longrightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$
hex-1-en	$\square\ C_6H_{12} + \square\ O_2 \longrightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$

2. Ved en ufuldstændig forbrænding kan der dannes sod, C. Afstem reaktionsskemaet for hex-1-en, hvor der kun dannes sod og vand.

$$\square\ C_6H_{12} + \square\ O_2 \longrightarrow \square\ C + \square\ H_2O$$

3. Tæl atomerne i hvert molekyle, og udfyld skemaet. Første række er udfyldt.

Stof	Antal C	Antal H	H-atomer pr. C-atom	Sort belægning?
ethanol	2	6	3	
heptan				
hex-1-en				

4. Hvilket stof har færrest hydrogenatomer pr. carbonatom? Passer det med, hvilket stof der sodede mest?

5. Ved en ufuldstændig forbrænding dannes der også carbonmonoxid, CO. Hvorfor kunne du ikke se det i forsøget?

ØVELSE 4.4

Substitution eller addition?

Formål

Du skal undersøge, hvordan brom reagerer med alkanen hexan og med alkenen hex-1-en, i lys og i mørke. Bagefter skal du undersøge, om der er dannet hydrogenbromid, HBr.

Bromvand er vand med lidt opløst brom, som farver det gult. HBr er en syre, så vandet bliver surt, og i vand danner HBr bromidioner, Br^-. Bromidioner danner et bundfald med sølv(I)ioner fra sølv(I)nitrat:

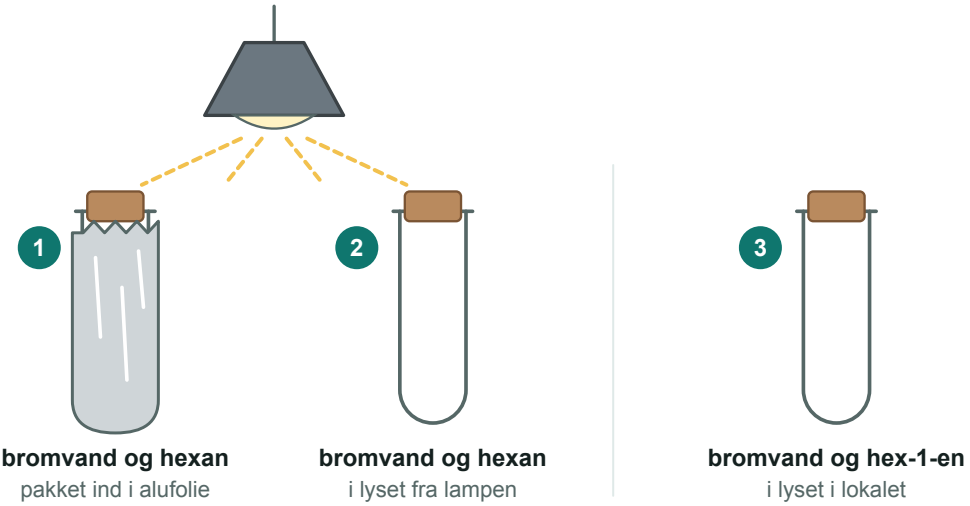
$$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \longrightarrow AgBr(s)$$

Apparatur og kemikalier: tre reagensglas med prop, stativ, tusch, alufolie, kraftig lampe, tre engangspipetter, pH-papir, to rene reagensglas, bromvand, hexan, hex-1-en og sølv(I)nitrat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, kittel og handsker. Arbejd i stinkskabet, for brom er giftigt og ætsende, og dampene må ikke indåndes. Hexan og hex-1-en er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på huden.

Fremgangsmåde



Figur 1: De tre reagensglas. Glas 1 og 2 står under lampen, og glas 1 er pakket ind i alufolie.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Forsvinder den gule farve i glasset?
2. Skriv numrene 1 til 3 på glassene, og hæld 2 mL bromvand i hvert glas. Hæld 2 mL hexan i glas 1 og 2 og 2 mL hex-1-en i glas 3.
3. Sæt en prop i hvert glas, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder. Skriv farven på det øverste og det nederste lag i skemaet.

4. Pak glas 1 ind i alufolie, og stil glas 1 og 2 under lampen (figur 1). Ryst begge glas hvert 5. minut, og skriv i skemaet, hvor lang tid der går, før farven er væk i glas 2. Stop efter 20 minutter.
5. Tag folien af glas 1, og skriv farven på de to lag i glas 1 og 2.
6. Undersøg vandet i glas 1 og 2: Stik en engangspipette ned gennem det øverste lag, og tag lidt af det nederste lag op. Dryp én dråbe på et stykke pH-papir, og dryp resten i et rent reagensglas. Tilsæt 3 dråber sølv(I)nitrat.
7. Hæld alle glassene i beholderen til halogenholdigt organisk affald.

Resultater

Glas	Indhold	Gæt: forsvinder farven?	Farve efter rystning, øverst og nederst	Farve til sidst, øverst og nederst
1	bromvand og hexan, i folie			
2	bromvand og hexan, i lys			
3	bromvand og hex-1-en			

Glas	Tid, før farven var væk	pH	Bundfald med sølv(I)nitrat?
1			
2			

Efterbehandling

1. Afgør, om stofferne er polære eller upolære. Første række er udfyldt.

Stof	Polært eller upolært?
vand, H_2O	polært
brom, Br_2	
hexan, C_6H_{14}	

2. Efter rystningen er den gule farve flyttet fra det nederste lag til det øverste i glas 1 og 2. Forklar med skemaet, hvorfor brom flytter op i hexanen.

3. Skriv produkterne i de to reaktionsskemaer. I glas 2 er det ene produkt skrevet.

Glas	Reaktanter	Produkter
2	$C_6H_{14} + Br_2 \longrightarrow$	+ HBr
3	$C_6H_{12} + Br_2 \longrightarrow$	

4. Sammenlign reaktionerne i glas 2 og 3. Første række er udfyldt.

	Glas 2	**Glas 3**
Stoffet er en	alkan	alken
Forsvandt farven hurtigt eller langsomt?		
Antal produkter		
Reaktionen er en		

5. Se på resultaterne for glas 2. Hvad viser pH-papiret, og hvilken ion viser bundfaldet? Hvilket produkt fra reaktionsskemaet giver begge dele?

6. Glas 1 stod i mørke. Hvorfor er det vigtigt at have glas 1 med i forsøget?

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 4.1 Carbonhydrider og alkaner

Opgave 1: Bindingerne i flaskegas

4.1.klima.2

Flaskegas er propan, C_3H_8. De tre carbonatomer sidder i en kæde.

a. Hvor mange bindinger danner hvert carbonatom?

b. Hvor mange hydrogenatomer sidder der på hvert af de to yderste carbonatomer?

c. Hvor mange hydrogenatomer sidder der på det midterste carbonatom?

d. Tegn stregformlen for propan.

Opgave 2: Gas, væske eller fast stof

4.1.5

Skemaet viser smeltepunkt og kogepunkt for tre alkaner.

Alkan	Smeltepunkt	Kogepunkt
butan, C_4H_{10}	–138 °C	–1 °C
heptan, C_7H_{16}	–91 °C	98 °C
octadecan, $C_{18}H_{38}$	28 °C	316 °C

a. Hvilken tilstand har hver af de tre alkaner ved 25 °C?

b. En lighter med butan virker dårligt udendørs, når det er –10 °C. Forklar hvorfor.

Til 4.2 Zigzagformler og navngivning

Opgave 3: De tre isomerer i let benzin 4.2.klima.7

Den letteste del af benzin indeholder alkaner med molekylformlen C_5H_{12}. Der findes tre isomerer. Tegn zigzagformler for dem alle uden at se i bogen, og giv dem navne.

Til 4.3 Alkaners reaktioner

Opgave 4: Den sorte gryde 4.3.mad.4

En gryde, der har hængt over et bål, er sort i bunden. En gryde, der har stået på et gasblus, er ren.

a. Hvad er det sorte stof?

b. Forklar forskellen på de to gryder.

Til 4.4 Alkener og addition

Opgave 5: Alkan, alken eller alkyn? 4.4.1

En alkan har formlen C_nH_{2n+2}. En alken med én dobbeltbinding har formlen C_nH_{2n}. En alkyn med én tripelbinding har formlen C_nH_{2n-2}.
Udfyld skemaet.

Molekylformel	Alkan, alken eller alkyn?	Mættet eller umættet?
C_2H_6		
C_3H_6		
C_2H_2		
C_5H_{12}		
C_4H_8		

Til 4.5 Alkoholer og carboxylsyrer

Opgave 6: Forklar kogepunktet 4.5.7

Ethan koger ved –89 °C, og ethanol koger ved 78 °C. Begge molekyler har to carbonatomer. Forklar, hvorfor ethanol har et meget højere kogepunkt.

Til 4.6 Fedtstoffer

Opgave 7: Bromvand og fedt 4.6.8

I tre reagensglas er der lige meget smeltet kokosfedt, olivenolie og solsikkeolie. Der dryppes bromvand i glassene, én dråbe ad gangen, og glassene rystes. Man tæller, hvor mange dråber der skal til, før den gule farve ikke længere forsvinder.

a. Hvad er det i fedtstofferne, der reagerer med brom?

b. Stil de tre fedtstoffer i rækkefølge efter, hvor mange dråber de kan affarve. Begynd med det, der kan affarve flest.

c. Begrund rækkefølgen ud fra tabellen i afsnit 4.6.

BILAG

Fedtsyrer og fedtstoffer

De to tabeller står i bogens afsnit 4.6.

Fedtsyrer

Fedtsyre	Carbonatomer	Dobbeltbindinger	Type	Smeltepunkt
palmitinsyre	16	0	mættet	63 °C
stearinsyre	18	0	mættet	69 °C
oliesyre	18	1	enkeltumættet	13 °C
linolsyre	18	2	flerumættet	–5 °C
linolensyre	18	3	flerumættet	–11 °C

Jo flere dobbeltbindinger en fedtsyre har, jo lavere er smeltepunktet.

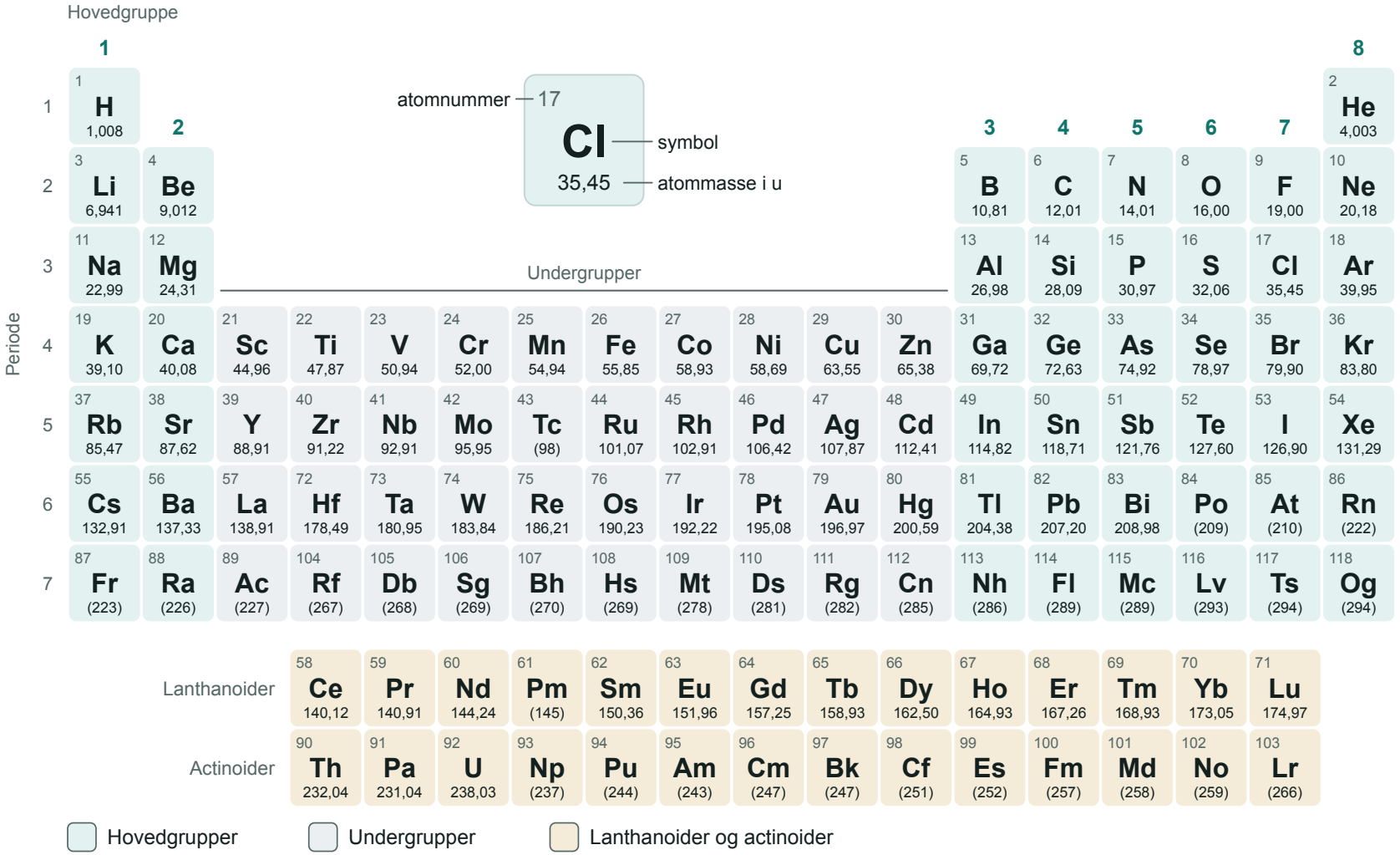
Fedtsyrerne i fem fedtstoffer

Fedtstof	Mættet	Enkeltumættet	Flerumættet	Ved stuetemperatur
Kokosfedt	91 %	7 %	2 %	fast
Smør	66 %	30 %	4 %	fast
Olivenolie	15 %	75 %	10 %	flydende
Rapsolie	7 %	63 %	30 %	flydende
Solsikkeolie	10 %	20 %	70 %	flydende

Tabellen viser, hvor stor en del af fedtsyrerne der er mættede og umættede. Tallene er afrundede og varierer lidt fra produkt til produkt.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.